

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) เป็นอากาศยานที่บรรจุอุปกรณ์ตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์สำรวจระยะไกล โดยไม่มีนักบินอยู่บนอากาศยานนั้นสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติหรือจากการควบคุมระยะไกล อาจประยุกต์ใช้กับงานสำรวจจากระยะไกลหรือที่สูง เช่น การสำรวจแหล่งต้นน้ำลำธาร หรือสำรวจสถานที่ต่างๆ ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น เขตป่าทึบ ภูเขา เป็นต้น ข้อดีของระบบนี้คือสามารถสำรวจข้อมูลพื้นที่ขนาดใหญ่ในระยะเวลาสั้น และยังมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากไม่ใช้นักบิน นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดกว่าการใช้เครื่องบินจริงขึ้นไปปฏิบัติการ

อากาศยานไร้คนขับประกอบด้วยส่วนหลักๆ สองส่วนคือ ส่วนการส่วนของการควบคุมและส่วนของการเก็บข้อมูล ส่วนของการควบคุมจะใช้ส่วนเคลื่อนที่ต่างๆ ของอากาศยานเป็นตัวควบคุมนั้นมีส่วนประกอบ เช่น Aileron, Elevator เป็นต้น การควบคุมระบบอากาศยานแบบไร้คนขับต้องทำการทรงตัวในอากาศไม่ให้ตก และการบังคับทิศทางตามต้องการ กลไกของเครื่องบินที่ทำหน้าที่รักษาระดับการทรงตัวคือ Aileron และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับควบคุมกลไกหรือเครื่องยนต์ในเครื่องบินเล็กเรียกว่าเซอร์โว (Servo) การควบคุมอัตโนมัติจะทำงานกับกลุ่มของเซอร์โวและเซนเซอร์วัดสภาพแวดล้อมและสถานะของเครื่องบินเพื่อบังคับให้เครื่องบินสามารถทรงตัวอยู่ได้ในอากาศ และเปลี่ยนทิศทางได้ตามต้องการในส่วนของการเก็บข้อมูลก็เป็นส่วนที่สำคัญอีกเช่นกันที่ทำให้เราสามารถศึกษาลักษณะการบินของอากาศยาน และผลของการสำรวจในภารกิจต่างๆ จากข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกไว้

ในการศึกษานี้มุ่งจะเก็บข้อมูลจากการบังคับเครื่องบินเล็กจากระยะไกล ซึ่งต้องการข้อมูลของสภาพแวดล้อมและสถานะการบินที่ตัวเครื่องบินและการบังคับจากเครื่องบังคับขณะที่ปฏิบัติการในสภาวะต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองบินทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กัน และใช้ทฤษฎีการควบคุมมาช่วยในการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อบันทึกข้อมูลการควบคุมการบิน และข้อมูลสภาพแวดล้อมของอากาศยาน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1.3.1 บันทึกข้อมูลในส่วนของการควบคุมการบิน และสภาพแวดล้อมของอากาศยาน
- 1.3.2 บันทึกข้อมูลในส่วน of เครื่องบังคับวิทยุ ที่ทำการควบคุมอากาศยาน
- 1.3.3 นำข้อมูลที่ได้จากการอากาศยาน และเครื่องวิทยุบังคับมาทำการซิงโครไนส์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน

1.4 วิธีการดำเนินการ

- 1.4.1 ศึกษาเกี่ยวกับการทำงาน และพฤติกรรมการบินของอากาศยานขนาดเล็ก
- 1.4.2 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เซนเซอร์ที่จะใช้ในการตรวจจับการทำงานของอากาศยาน
- 1.4.3 จัดหาอากาศยานขนาดเล็ก และอุปกรณ์เซนเซอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
- 1.4.4 ออกแบบระบบเซ็นเซอร์ และระบบการจัดเก็บข้อมูลของอากาศยาน
- 1.4.5 ออกแบบ และพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลในส่วน of เครื่องบังคับวิทยุ
- 1.4.6 ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลอากาศยาน รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์เข้ากับตัวอากาศยาน
- 1.4.7 พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากอากาศยาน และเครื่องบังคับวิทยุ
- 1.4.8 วิเคราะห์ผลของข้อมูลที่จัดเก็บมาได้ และแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามทฤษฎีการควบคุม
- 1.5.2 นำโครงการนี้ไปพัฒนาเป็นต้นแบบของระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับอากาศยานขนาดเล็ก

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี หลักการของบินของอากาศยาน เช่นเซอร์ตรวจจับความเร็วรอบใบพัด อุปกรณ์ระบุตำแหน่ง เอ็นโค้ดเดอร์ และ เซนเซอร์วัดความกดอากาศ

บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบและพัฒนา ส่วนของอุปกรณ์เซนเซอร์และการจัดเก็บข้อมูล และการทำงานของระบบ

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลองของอุปกรณ์เซนเซอร์และการทดลองแสดงผลข้อมูลที่ทำการบินที่ก

บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ